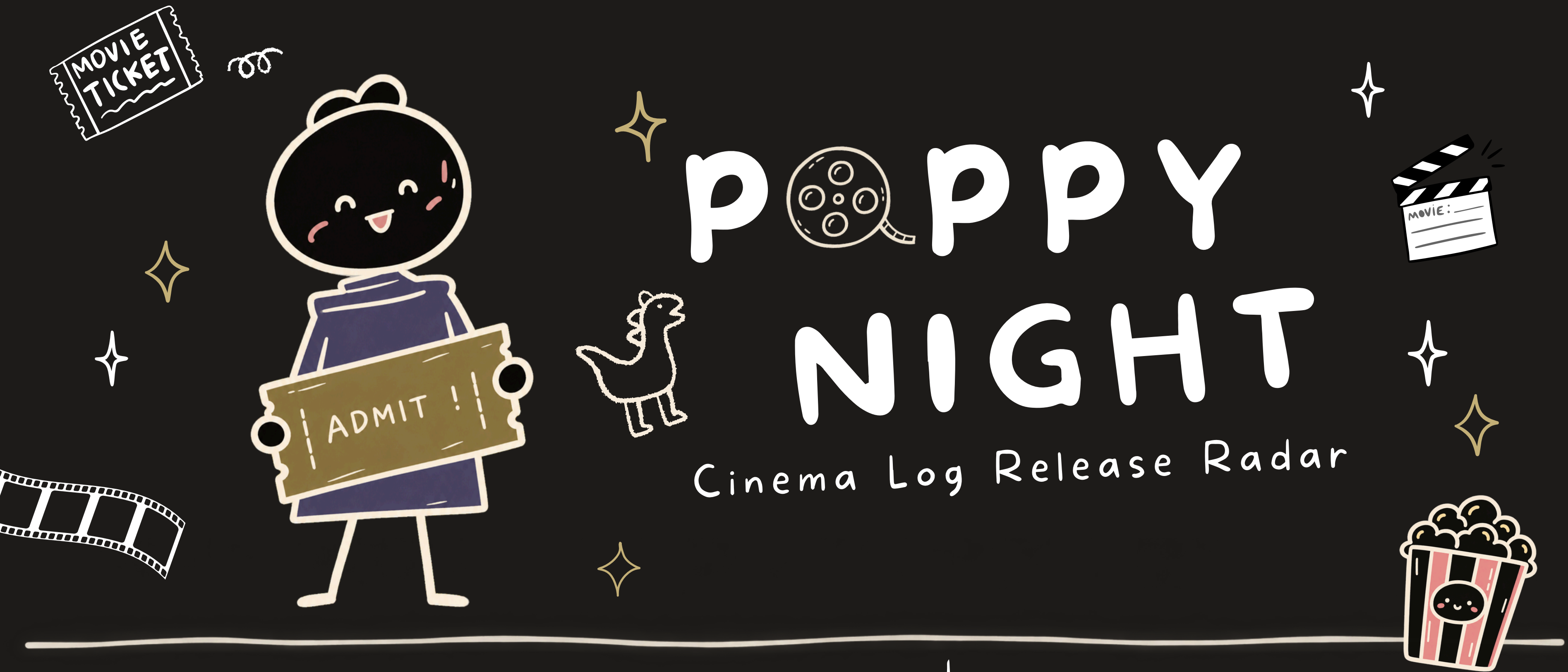




วิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงหลักการและการออกแบบ
(CP353002 Principles of Software Design and
Development)
Khon Kaen University

Presented by
นันทพร ลุนทอง (673380409-0)
ปรายณ อกแข็ง (673380591-5)
ปวิศา ลีดาชมภู (673380592-3)

Problem and Scope

01

ปัญหา กลุ่มผู้ใช้ และขอบเขตของระบบ

ปัญหาที่พบ

- ค้นหาข้อมูลภาพยนตร์จากหลายแหล่ง ข้อมูลกระจัดกระจาย
- ไม่มีที่บันทึกและติดตามหนังที่สนใจ
- พลาดการกำหนดฉายใหม่ๆ
- ไม่มีพื้นที่จัดเก็บรายการส่วนตัว เช่น หนังที่ชอบ / อยากดู

กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย



ผู้ที่ชอบดูภาพยนตร์



ผู้ที่ต้องการบันทึกและจัดการรายการภาพยนตร์ส่วนตัว



ผู้ที่ต้องการติดตามการกำหนดฉายภาพยนตร์

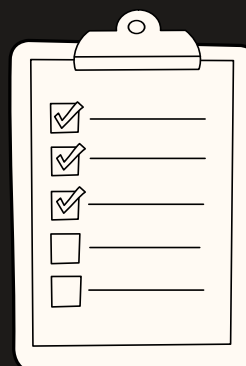
วัตถุประสงค์

- ✓ ค้นหาและแสดงข้อมูลภาพยนตร์
- ✓ จัดการรายการดูและบันทึก
- ✓ ติดตามกำหนดฉายและข่าว
- ✓ สร้างคอลเลกชันส่วนตัว
- ✓ ใช้งานง่ายและสะดวก

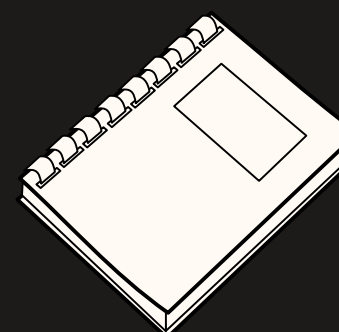
ขอบเขตของระบบ



ค้นหาภาพยนตร์
(ค้นหา / กรอง / แนะนำ)



จัดการรายการส่วนตัว
(ดูแล้ว / อยากดู / ถูกใจ)



บันทึก Movie Diary
(วันที่ / คะแนน / รีวิว)

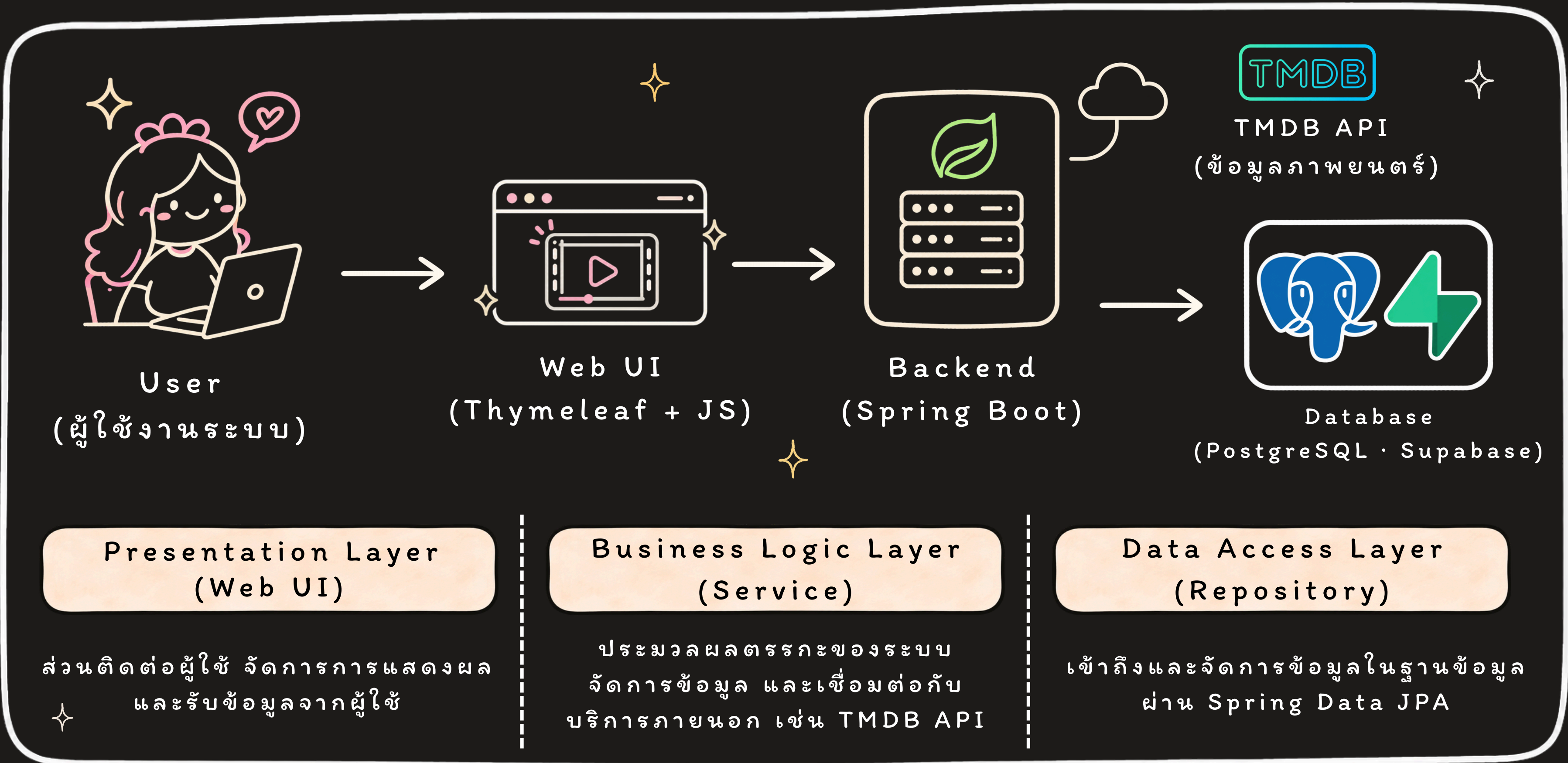


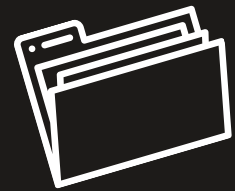
ติดตามกำหนดฉาย
(Release Radar)



Design & Architecture

ภาพรวมการออกแบบระบบ





Layered Architecture

03

ทุกคำขอเดินลงทีละชั้น ไม่ข้ามไปมาข้ามกัน

Presentation Layer

- controller/web → หน้า Thymeleaf (/films, /diary)
- controller/api → REST /api/v1/...
- รับ/ส่งเป็น DTO เท่านั้น

Service Layer

- DiaryServiceImpl, ReminderServiceImpl
- กฎธุรกิจ เช่น ห้ามตั้งเตือนหนังที่ฉายแล้ว
- @Transactional อยู่ที่ชั้นนี้

Repository Layer

- Spring Data JPA เช่น MovieRepository
- ค้นหาหลายเงื่อนไขด้วย Specification

Domain + Database

- Entity: User, Movie, WatchedMovie, Reminder
- PostgreSQL (Supabase) + Flyway V1 - V8

DiaryController → DiaryCommandService → WatchedMovieRepository → watched_movies

External: TMDB API



TMDB API

ผ่าน TmdbMovieCatalogAdapter

ไม่ข้ามชั้น!





SOLID & Design Patterns

หลักการออกแบบและรูปแบบการออกแบบที่ใช้

04

SOLID Principles

S

TmdbClient แค่เรียก API
ส่วนแปลงข้อมูลเป็นหน้าที่ของ
TmdbMovieCatalogAdapter

O

เพิ่มช่องทางแจ้งเตือนใหม่ = เพิ่มคลาสใหม่
ไม่ต้องแก้ if-else

L

InApp / EmailNotificationSender
ใช้แทนกันได้ ไม่มี throw แปลก ๆ

I

แยก DiaryQueryService (อ่าน)
กับ DiaryCommandService (เขียน)

D

Service ฟังก์ชัน interface และรับของผ่าน
constructor เท่านั้น

Design Patterns (Behavioral)



State

ReminderStatus: SCHEDULED → SENT / CANCELLED



Strategy

เลือกส่งแจ้งเตือนแบบ In-app หรือ Email



Observer

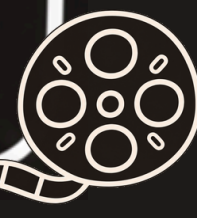
บันทึกรีวิว / ถึงวันเตือน → ยิง event → สร้าง notification



Template Method

send() ขั้นตอนเดียวกันทุกช่องทาง แต่วิธีส่ง

เพิ่มเติม: Factory + Builder (ตัวกรองค้นหาหนัง) + Adapter (TMDB)





Lessons Learned

ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข และสิ่งที่ได้เรียนรู้

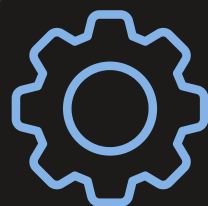


05



ปัญหาที่พบ

- ข้อมูล TMDB ไม่ครบ และรูปแบบต่างจากระบบเรา
- โค้ด 3 คนพึ่งพากัน ถ้ารวมผิดลำดับโค้ดจะพัง
- สถานะการแจ้งเตือนซับซ้อน ส่งซ้ำ / ยกเลิก
- รหัสผ่านหลุดเข้า repo



แนวทางการแก้ไข

- ใช้ Adapter แปลงข้อมูล + sync อัตโนมัติทุก 6 ชม. + มีหนังสือสำรองใน V5
- แบ่งงานเป็น 8 รอบ ทุกรอบผ่าน PR + reviewer
- ใช้ State Pattern กำหนดว่าสถานะไหนทำอะไรได้
- ใช้ .env + เปลี่ยนรหัสด้วย migration V8



สิ่งที่ได้เรียนรู้

- แยกระบบภายนอกออก ระบบเราไม่พึ่งตาม
- ทำงานเป็นทีมด้วย Git Flow
- Pattern ช่วยลด if-else และบั๊ก
- ความลับห้ามอยู่ในโค้ด



Thank You!

